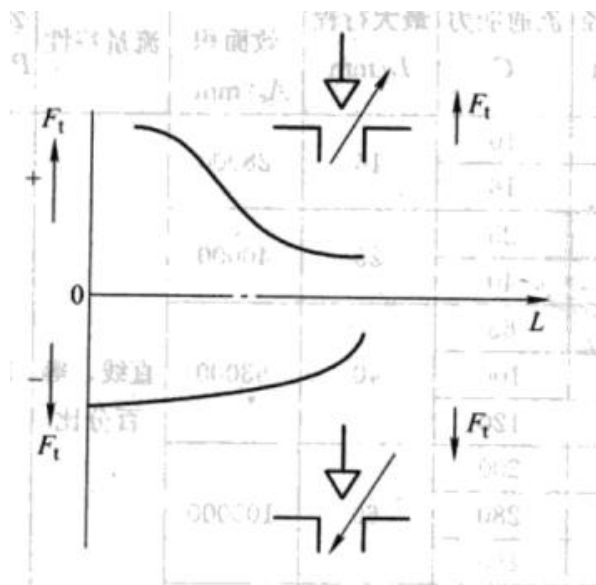


七、调节阀的不平衡力和不平衡力矩

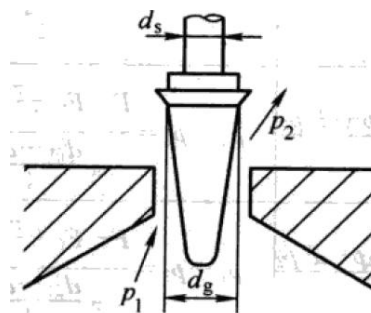
- 流体流过阀体部件时，阀芯受到静压和动压所产生的作用力，由于各个方向的受力不等，因而产生使阀芯上下移动的轴向力和使阀芯左右旋转的切向力。对于直线位移的阀体部件来说，轴向力影响阀芯位移和执行机构输入气压信号之间的关系，因此阀芯受到的轴向合力成为不平衡力。对于角位移的阀体部件来说，影响阀芯角位移的是阀板轴受到的切向合力矩，成为不平衡力矩。

- 
-
- 影响不平衡力和不平衡力矩的因素很多，比如阀体部件的结构类型、口径、流体的物理状态等。如果工艺介质及阀体部件结构都已确定，不平衡力（力矩）主要与阀前压力，阀前后压力差、流体与阀芯的相对流向有关。
 - 阀体**流向**不同时，阀芯所受到不平衡力并不一样。
 - 不平衡力在阀芯**全关**时最大，随着阀芯开启而逐渐变小，由于中间位置受动压的影响很难用公式表示，因此在计算执行机构的作用力时，主要根据**全关**来确定。

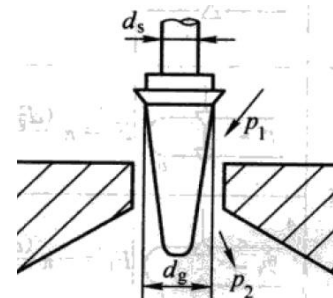
○ 直通单座阀不平衡力与位移的关系图：



直通单座阀不平衡力与位移的关系图



a) 流开状态



b) 流闭状态

直通单座阀阀芯图

-
- 若单座阀在流开状态时，阀杆在流出端的不平衡力为见如下公式：

$$\begin{aligned} F_t &= \frac{p_1 \pi d_g^2}{4} - p_2 \pi \frac{d_g^2 - d_s^2}{4} \\ &= \pi \frac{d_g^2 \Delta p + d_s^2 p_2}{4} \end{aligned}$$

d_g 为阀芯直径， d_s 为阀杆直径， p_1 为阀前压力， p_2 为阀后压力， Δp 为压差

- 若单座调节阀为流闭状态，阀杆在流体流入端的不平衡力为：

$$F_t = \frac{p_2 \pi d_g^2}{4} - p_1 \pi \frac{d_g^2 - d_s^2}{4} = -\pi \frac{d_g^2 \Delta p - d_s^2 p_1}{4}$$

从上式可知，若 $d_s \geq d_g$ （比如小口径高压阀）则 F_t 为正值，阀杆受压。
若 $d_s \ll d_g$ （比如 $DN > 25\text{mm}$ 的直通单座调节阀）则 F_t 为负值。
阀杆受拉。

若 $d_s < d_g$ ，则 F_t 可能为正值，也可能为负值。这表明同一阀体部件在全行程之内，由于 P_1 和 P_2 的变化，阀杆受到的不平衡力有时可能发生方向的变化。

其他阀体的不平衡力（不平衡力矩）计算公式列入表格中。

八、允许压差的计算

- 从阀体的不平衡力计算公式可以看出，当压差 Δp 增大时，其不平衡力或不平衡力矩也随之增大。当执行机构的输出力小于不平衡力时，它就不能在全行程范围内保证输入信号和阀芯位移的准确关系。因为在确定的执行机构的输出力是固定的，所以阀体部件应限制在一定的压差范围内工作。这个压差范围就称为允许压差，用 Δp 表示。

-
- 阀体部件一般使用在流开状态，所以允许压差也是指流开状态时的允许压差。制造厂所列的允许压差一般为 $P_2=0$ 的数据。
 - 执行机构的输出力一般要克服以下几个分力：
 - $F = F_t + F_0 + F_f + F_w$
 - F_t 为不平衡力
 - F_0 为阀体部件全关时阀芯对阀座的紧压力
 - F_f 为阀杆所受到的摩擦力
 - F_w 为阀芯等各部件的重量

-
- 正常情况下，摩擦力 F_f 很小，各种部件的重量 F_w 也不大，可以忽略不计，所以有：

$$F = F_t + F_0$$

阀座紧压力 F_0 的大小，取决于阀芯和阀座是硬密封接触还是软密封接触，对硬密封接触的阀体部件， F_0 相当于 $P_0 = 0.5 \times 10^2 \text{ kPa}$ 乘以薄膜有效面积的力。对于直通单座调节阀：

$$F_t = \pi \frac{dg^2 \Delta p + ds^2 p_2}{4}$$

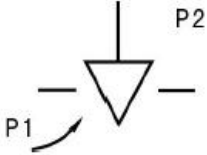
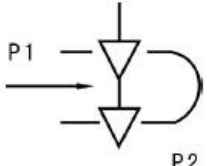
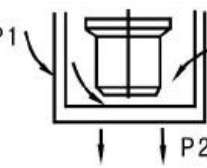
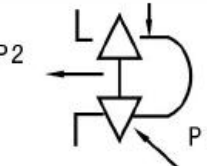
○ 由于 $p_2=0$, $\Delta p=p_1$. 所以

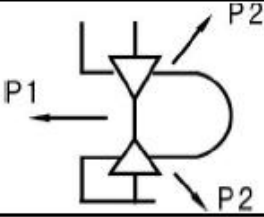
$$F - F_0 = F_t = \frac{d g^2 p_1}{4}$$

$$[\Delta p] = p_1 = 4 \frac{F - F_0}{\pi d g^2}$$

当执行机构和阀体部件的大小选定后, 就可以求出执行机构的输出力和阀体部件的紧压力, 代入上式, 就可以求出阀体部件两端的允许压差 $[\Delta p]$ 。

具体阀体的允许压差见表格。

调节阀	工作状态	不平衡力（力矩） 计算公式	允许压差计算式（ $P_2 \neq 0$ ）
单座阀 角形阀		$F_t = \frac{\pi}{4} (dg^2 \Delta P + ds^2 P_2)$	$P_1 - P_2 = \frac{F - F_0 - \frac{\pi}{4} ds^2 P_2}{\frac{\pi}{4} dg^2}$
双座阀		$F_t = \frac{\pi}{4} [(dg_1^2 - dg_2^2) \Delta P - ds^2 P_2]$	$P_1 - P_2 = \frac{F - F_0 + \frac{\pi}{4} ds^2 P_2}{\frac{\pi}{4} (dg_1^2 - dg_2^2)}$
套筒阀		$F_t = \frac{\pi}{4} [(dg_1^2 - dg_2^2) \Delta P - ds^2 P_2]$	$P_1 - P_2 = \frac{F - F_0 + \frac{\pi}{4} ds^2 P_2}{\frac{\pi}{4} (dg_1^2 - dg_2^2)}$
三通 （合流）		$F_t = \frac{\pi}{4} [dg^2 (P_1 - P_1') + ds^2 P_1']$	$P_1 - P_1' = \frac{\pm (F - F_0) - \frac{\pi}{4} ds^2 P_1'}{\frac{\pi}{4} dg^2}$

调节阀	工作状态	不平衡力（力矩） 计算公式	允许压差计算式（ $P_2 \neq 0$ ）
三通 （分流）		$F_t = \frac{\pi}{4} (dg^2 (P_2 - P_1') + ds^2 P_2')$	$P_1 - P_2 = \frac{F - F_0 - \frac{\pi}{4} ds^2 P_2}{\frac{\pi}{4} dg^2}$
隔膜		$F_t = \frac{\pi}{8} dg^2 (P_1 + P_2)$	$P_1 + P_2 = \frac{F - F_0}{\frac{\pi}{8} dg^2}$
蝶阀		$M = \xi DN^2 \Delta P$ ξ 为转矩系数	$P_1 - P_2 = \frac{M'}{DN^2 \left(\xi DN + J \cdot f \frac{d}{2} \right)}$ M' 为输出力矩, J 为推力系数, f 为摩擦系数

字母及符号说明

d_g -阀芯直径 m

d_s -阀杆直径 m

d_{g1} --双座阀的上阀芯直径 m

d_{g2} --双座阀的下阀芯直径 m

F --执行机构的输出力 N

F_0 --全关时阀座的压紧力 N

M --蝶阀的不平衡力 $N \cdot m$

M' --蝶阀的输出力矩 $N \cdot m$

ξ -蝶阀的转矩系数

J --推力系数

f --阀板轴与轴承的摩擦系数

D_s --蝶阀口径, m

控制阀流量特性的选择

控制阀流量特性多采用经验准则或根据控制系统的特点进行选择，可从以下几个方面考虑：

1. 从控制系统的控制品质考虑
 2. 从工艺配管情况考虑
 3. 从负荷变化情况考虑
- 在控制阀的理想流量特性中，由于抛物线的流量特性介于直线和等百分比之间，一般可用等百分比来代替，因此，生产中常用的流量特性是：直线；等百分比；快开。
 - 而快开特性只用于两位式调节及程序控制系统中，故控制阀流量特性的选择是指如何选择直线和等百分比流量特性。

1. 考虑控制系统的控制品质

- 对于一个控制系统来说，若要保持其预定的品质指标，就应在控制系统的整个操作范围内，**保持总的放大系数不变。**
- 通常，变送器、控制器（在已整定好的情况下）和执行机构的放大系数是常数，但控制对象的放大系数往往是非线性的，即随着操作条件及负荷的变化而变化。
- 适当选择控制阀的流量特性，就可以用阀的放大系数的变化去补偿对象放大系数的变化，使系统总的放大系数保持不变或近似不变。

2. 考虑工艺的配管情况

- 控制阀总是与管道或设备等连在一起使用，因此，存在的管道阻力将引起控制阀上的压差变化，使理想的流量特性发生畸变。
- 在实际使用中，应先根据系统的特点，选择希望得到的工作特性，然后再考虑工艺配管的情况来选择相应的理想特性。

表3-3 考虑工艺配管状况的特性选择

配管情况	$s = 0.6 \sim 1$			$s = 0.3 \sim 0.6$		
阀的工作特性	直线	抛物线	等百分比	直线	抛物线	等百分比
阀的理想特性	直线	抛物线	等百分比	等百分比	直线	等百分比

3. 考虑负荷变化的情况

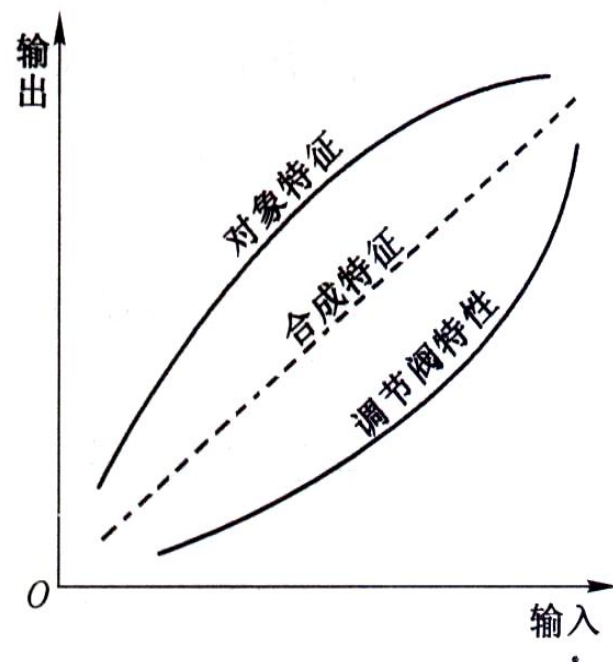
- 直线特性的控制阀在小开度时流量的相对变化值大，过于灵敏，容易引起振荡，使阀芯和阀座受到破坏，因此在S值小，负荷变化幅度大的情况下，不宜采用。
- 等百分比特性控制阀的放大系数随阀门行程增加而增大，而流量的相对变化值是不变的，因此对负荷的波动有较强的适应性。

很多对象在工作区域内稳态放大倍数 K 不是常数，在不同的工艺负荷点， K 不相同。因此希望调节阀的流量特性能补偿对象的静特性。

(1) 若调节对象的静特性是非线性的，工艺负荷变化又大，用等百分比特性补偿。

(2) 若调节对象的静特性是线性的，或工艺负荷变化不大，用直线阀。

(3) 配管阻力大、 s 值低，等百分比阀会畸变成直线阀。





第八章 气动执行机构

第一节 概述

一、对执行器的初步认识



气动薄膜
直通单座阀



气动薄膜
直通双座阀



气动蝶阀



气动球阀



气动切断阀



气动薄膜
角形阀



电动
直通单座阀



电动
隔膜阀



电动
三通阀



电磁阀

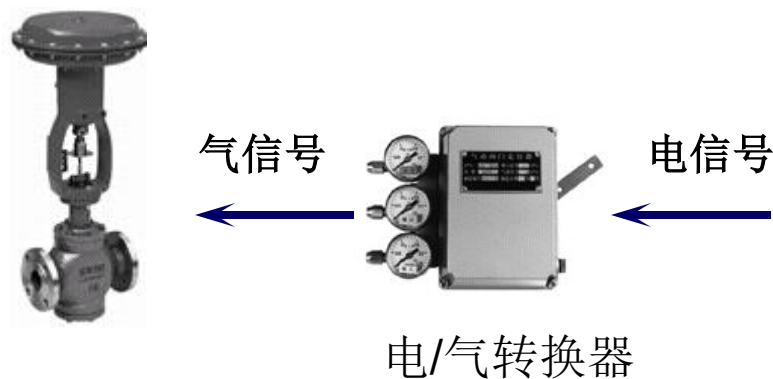


手动截止阀

气动执行器

- 气动执行器（通常也称气动调节阀）是指以压缩空气为动力源的执行器。
- 优点：气动执行器结构简单、动作可靠稳定、推力适中、安装维修方便、价格便宜和防火防爆
- 缺点：响应时间长，信号不适于远传
- 输入信号：20-100KPa，40-200KPa，80-240KPa

- 采用电/气转换器或电/气阀门定位器，使传送信号为电信号，现场操作为气动信号



二、气动执行器的组成

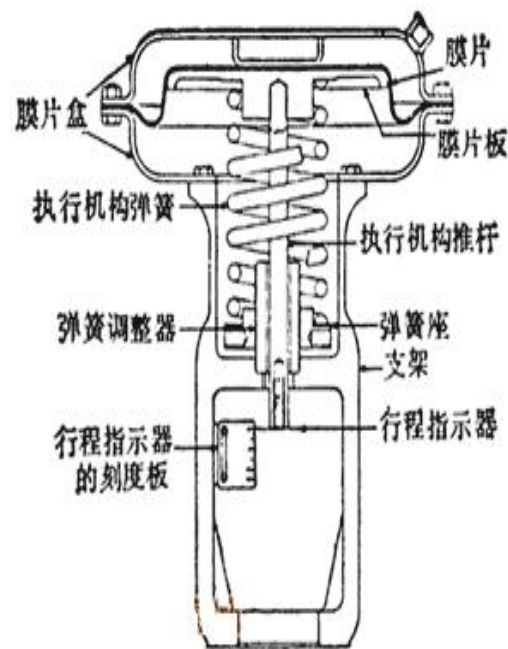
- 气动执行器一般由**气动执行机构**和**调节阀**两部分组成，执行机构和调节阀是统一的整体。一般常用的执行机构有薄膜式和活塞式两类。活塞式行程长，适用于要求有较大推力的场合，不但可以直接带动阀杆，而且可以和蜗轮蜗杆等配合使用；而薄膜式行程较小，只能直接带动阀杆。此外，根据需要还可配上阀门定位器和手轮机构等附件。

气动调节阀

○ 执行机构

以薄膜式执行机构为例

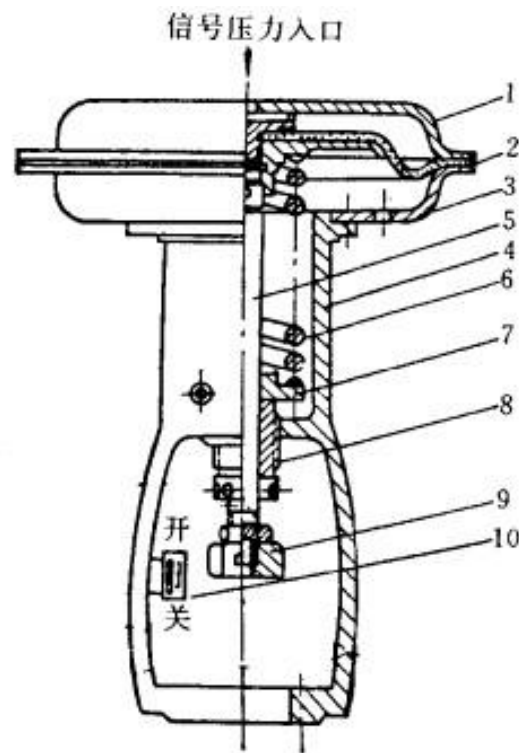
作用原理是：当调节器或定位器的输出信号 P 输入薄膜气室后，信号压力在薄膜上产生推力，使推杆部件移动，并压缩弹簧，直至弹簧的反作用力与信号压力在薄膜上产生的推力相平衡为止。这时推杆的移动，就是气动薄膜执行机构的位移，也称行程，用 I 表示，全行程用 L 表示。



典型的正作用薄膜式执行机构

正作用执行机构

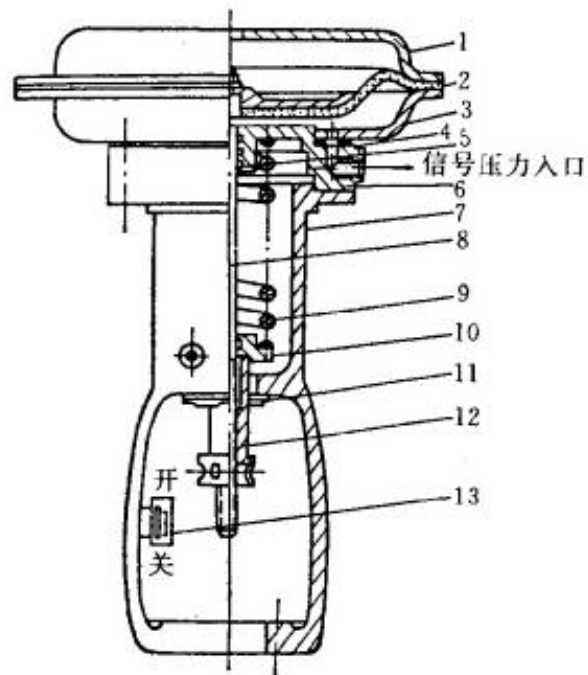
- 1—上膜盖；
- 2—膜片；
- 3—下膜盖；
- 4—推杆；
- 5—支架；
- 6—压缩弹簧；
- 7—弹簧座；
- 8—调节杆；
- 9—连接阀杆螺母；
- 10—行程标尺



正作用执行机构

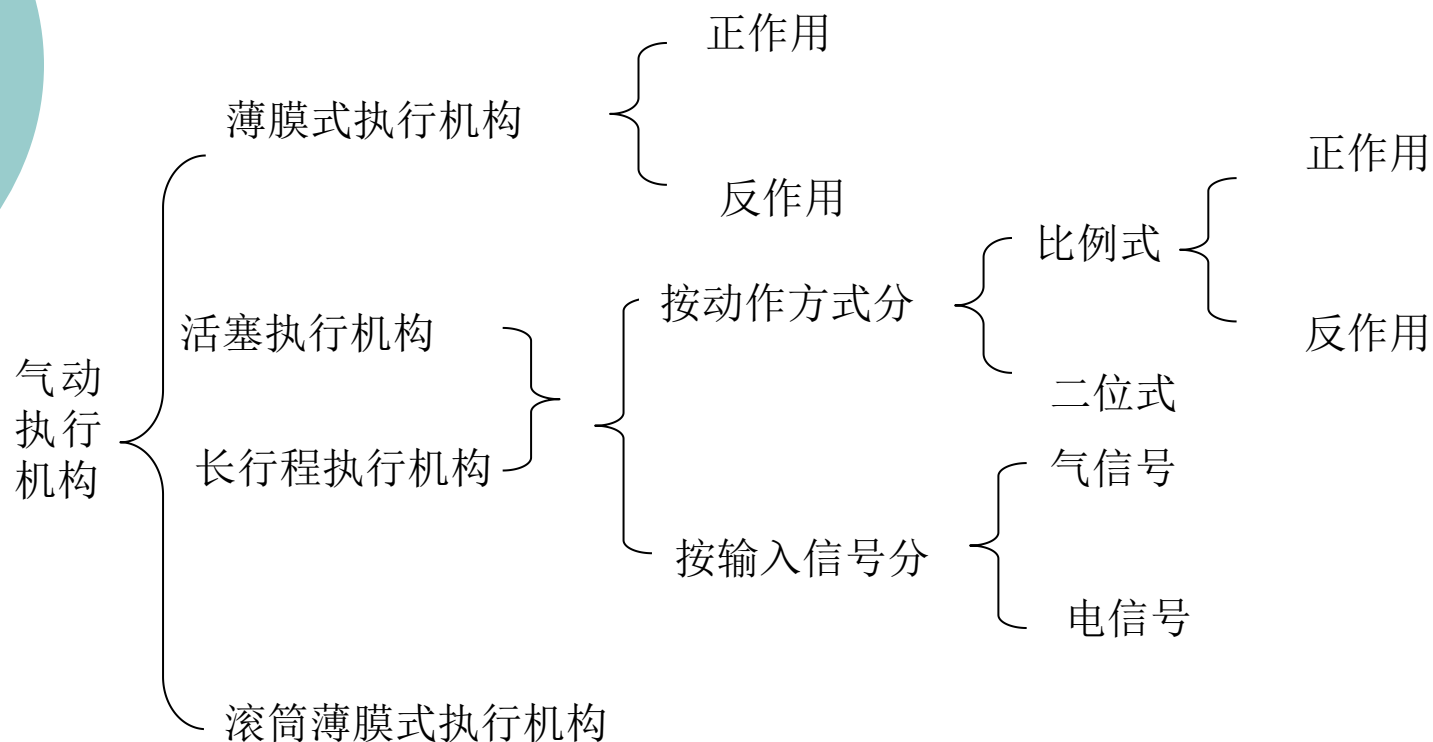
反作用执行机构

- 1—上膜盖；
- 2—膜片；
- 3—下膜盖；
- 4—密封膜片；
- 5—密封环；
- 6—填块；
- 7—支架；
- 8—推杆；
- 9—弹簧；
- 10—弹簧座；
- 11—衬管；
- 12—调节件；
- 13—行程标尺



反作用执行机构

三、气动执行器的分类



气动薄膜执行器的气开、气关

定义：

气开指阀门的**开度随气源信号的增加而增大**；气关指**阀门的开度随气源信号的增加而减小**。在没有信号时，气开阀为关闭状态，气闭阀为全开状态。

气开、气关选择

可通过改变阀的正装反装来实现，或者可通过改变执行机构的正反作用来实现。

从工艺生产的安全角度考虑；信号压力中断时，应保证设备和操作人员安全. 如果阀门在信号压力中断时处于打开位置时危害性小，则选用气关式。

从介质特性考虑；如果介质易结晶，选用气关式，以防堵塞。

从保证产品质量、经济损失最小的角度；事故发生时，尽量减少原料及动力消耗，但要保证产品质量。

- 
-
- 气动执行机构是气动执行器的推动部分，它控制信号的大小产生相应的输出力，通过执行机构的推杆，带动调节阀阀芯使它产生相应的位移（或转角）。调节阀是气动执行机构的主要调节机构，主要由推杆、阀体、阀芯及阀座等部件组成。它与被调介质直接接触，在气动执行机构的推动下，阀芯产生移动的位移（或转角），改变阀芯与阀座间的流通面积，从而达到调节阀被调介质流量的目的。

- 
-
- 气动执行器品种很多，各种气动执行机构与不同调节阀可组成各种形式的气动执行产品。气动执行器的作用形式分为正作用和反作用两种。

执行器的作用方式

正作用:当输入信号增大时，执行器的开度增大，即流过执行器的流量增大

正作用执行器的气动调节阀通常称为气开阀

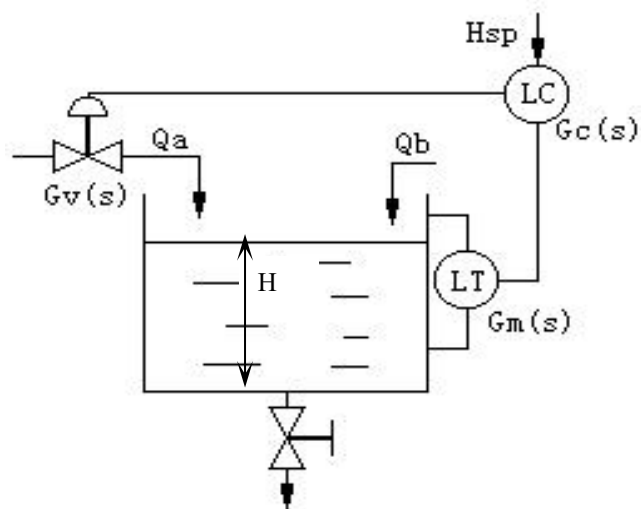
反作用: 当输入信号增大时，流过执行器的流量减小

反作用执行器的气动调节阀通常称为气关阀

执行器的作用方式

- 选择原则：从安全要求出发。
- 信号压力中断时，应保证设备和操作人员的安全。
如果阀处于打开位置时危害性小，应用气关式，这样气源系统发生故障，气源中断时，阀门自动打开，保证安全。反之，如果阀处于关闭时危害性小，则应选用气开阀。

- 加热炉的燃料气应采用**气开阀**，即当信号中断时应切断进炉燃料，以免炉温过高发生事故。
- 控制进入设备**易燃气体**的控制阀，应选用**气开式**，以防爆炸，若介质为易结晶物料，则选用气关式，以防堵塞。



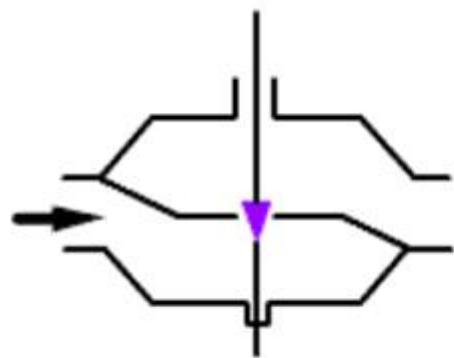
如果介质是有**强腐蚀性**的，在生产过程中不允许溢出，执行器的作用形式？气开阀

如果控制对象后面的环节**不允许没有物料**，执行器的作用形式？气关阀

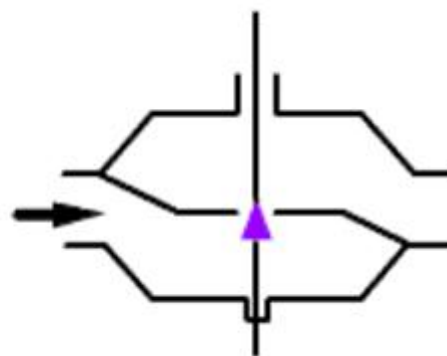
调节机构的正反作用

正作用：阀芯**向下**， 阀杆**下移**时， 阀芯与阀座间的流通面积减少。

反作用： 阀芯**向上**， 阀杆**下移**时， 阀芯与阀座间的流通面积增大。



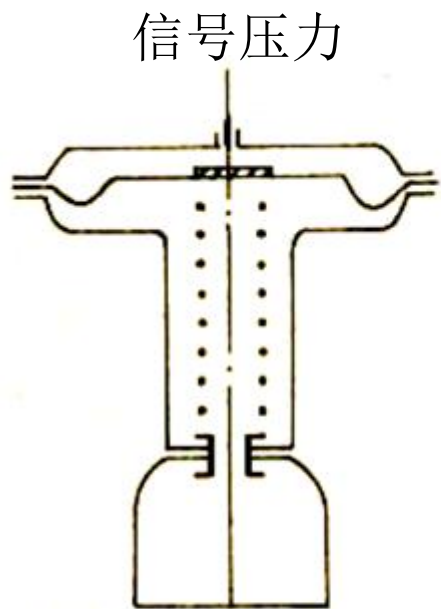
正作用



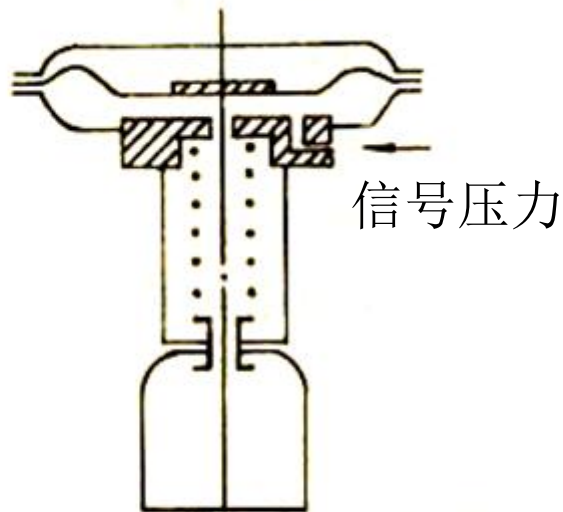
反作用

执行机构的正反作用

- 控制信号从薄膜上部输入为正作用
- 控制信号从薄膜下部输入为反作用



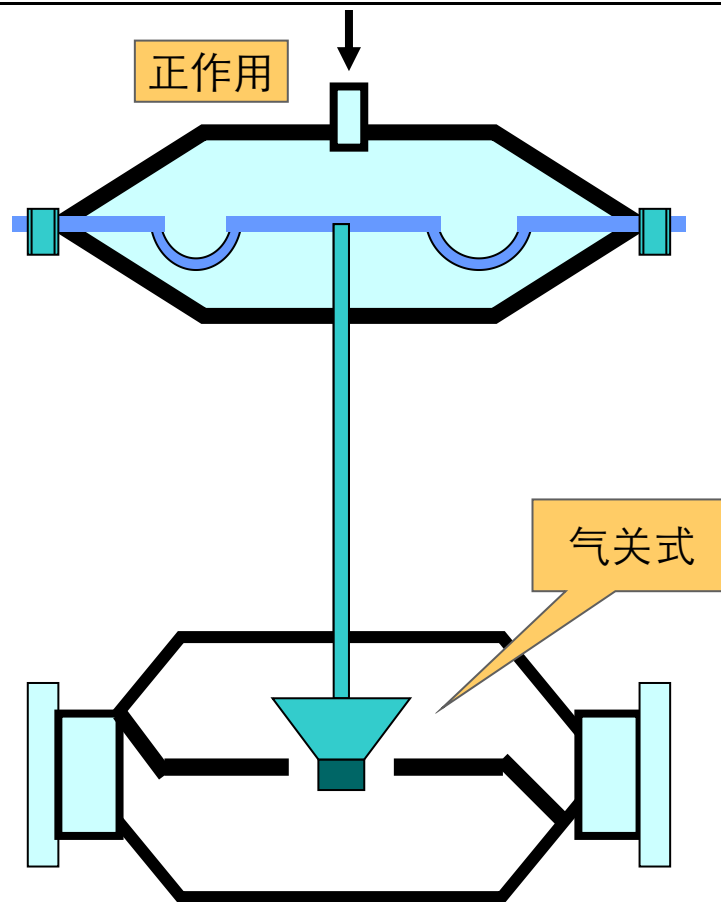
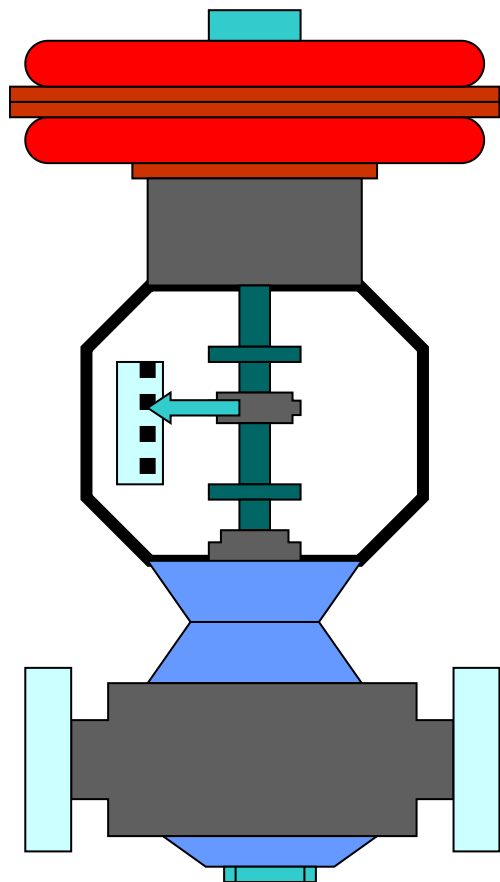
正作用执行机构



反作用执行机构

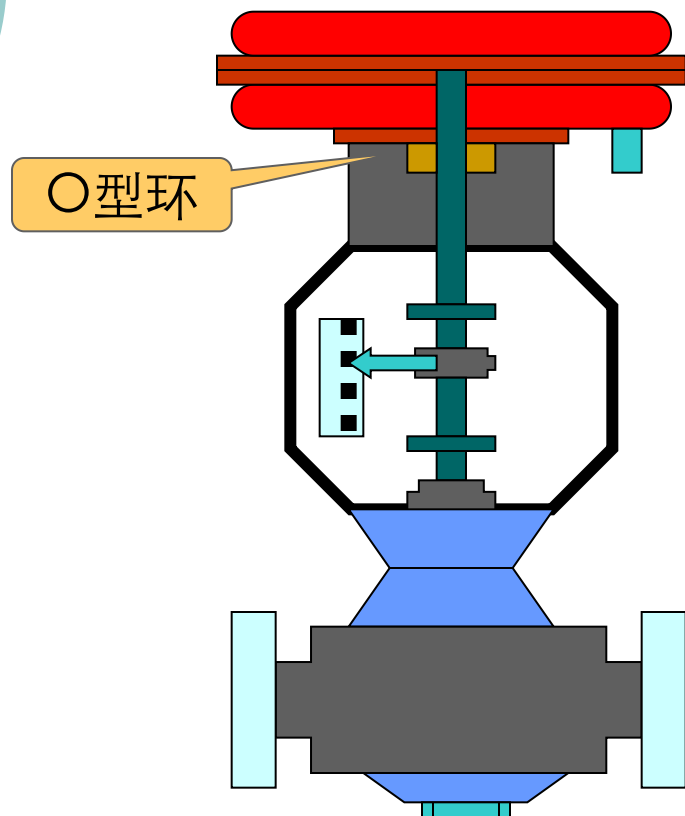
■ 正作用式气动薄膜调节阀

外形



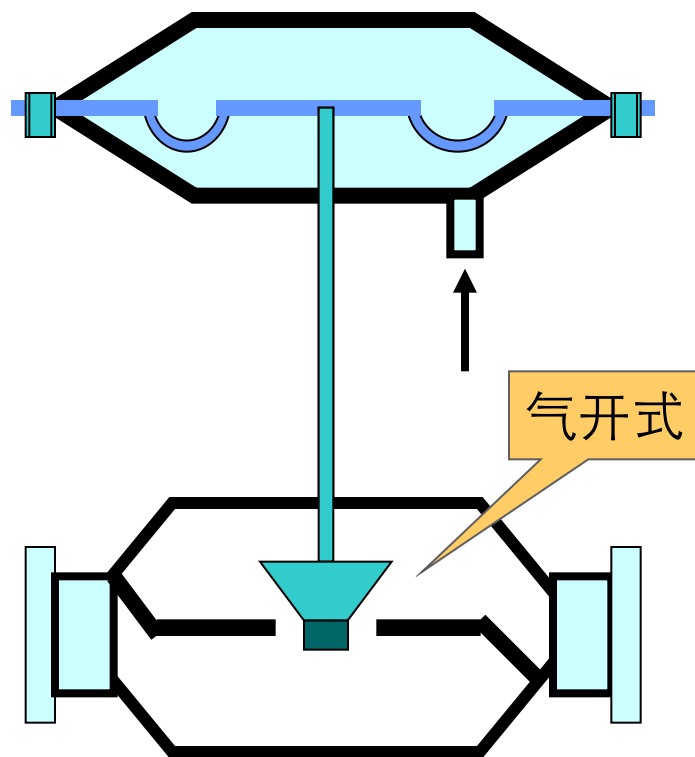
■ 反作用式气动薄膜调节阀

结构

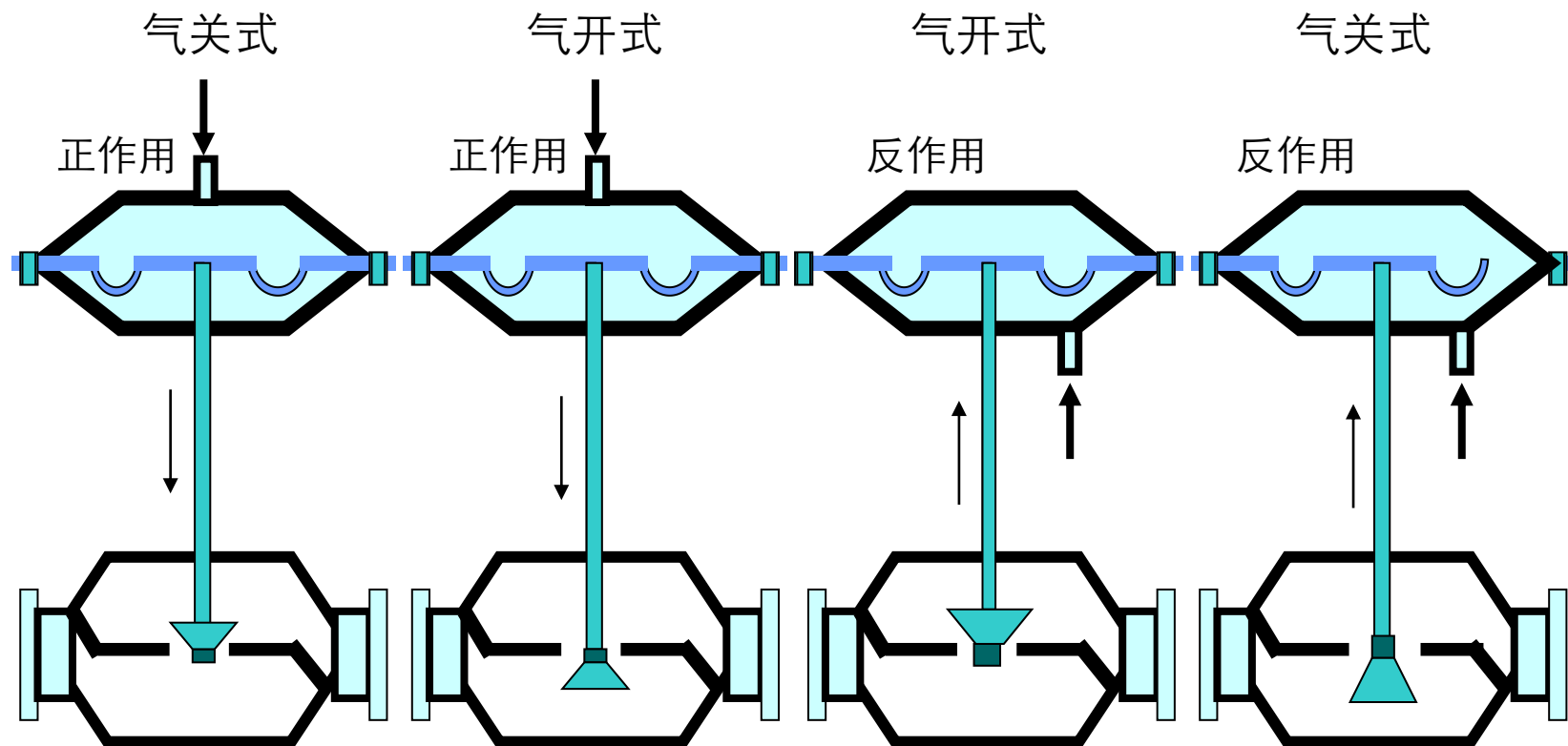


原理

反作用



执行器的正反作用



执行器的正反作用组合形式

(1)正作用执行机构+正装调节机构=气关式执行器

(2)反作用执行机构+正装调节机构=气开式执行器

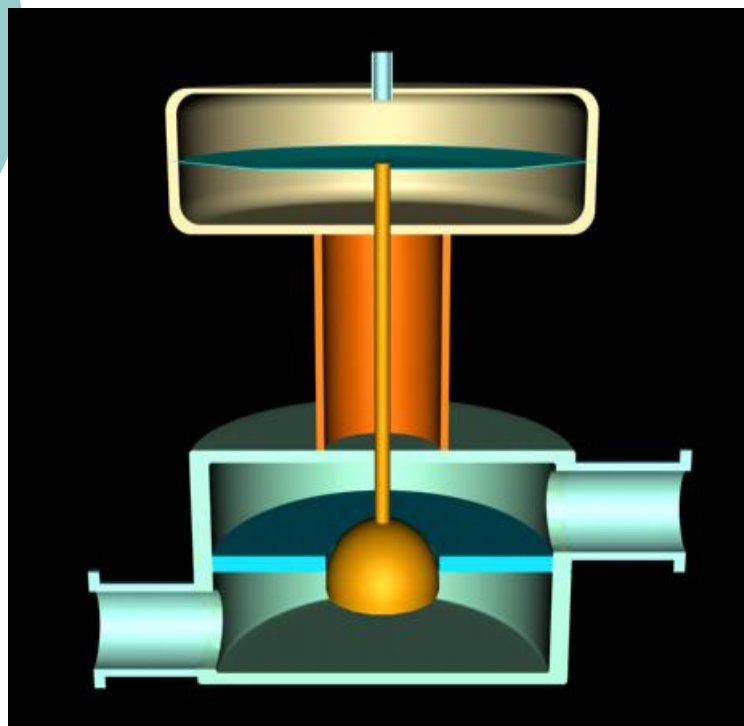
(3)正作用执行机构+反装调节机构=气开式执行器

(4)反作用执行机构+反装调节机构=气关式执行器

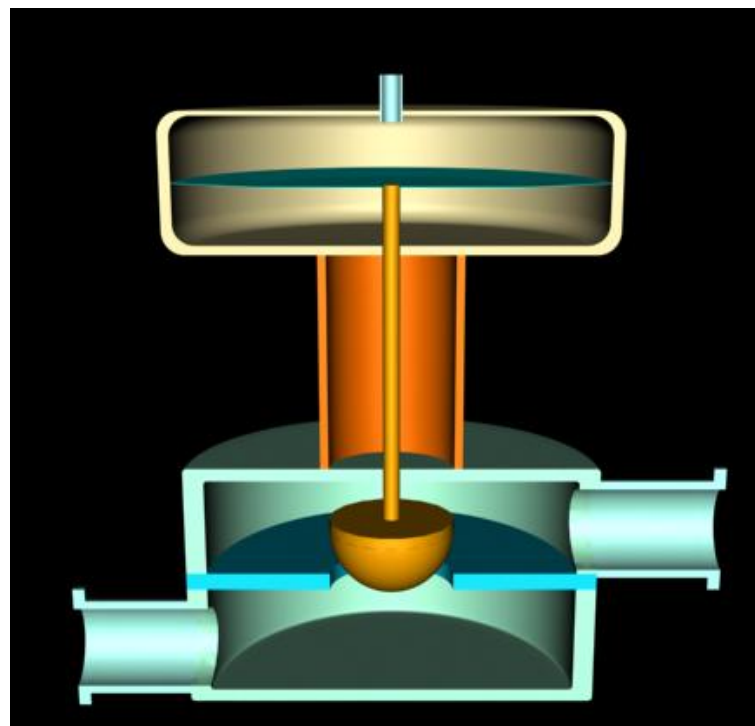
气开式— 随信号压力的增大流通截面积也增大

气关式— 随信号压力的增大流通截面积减小

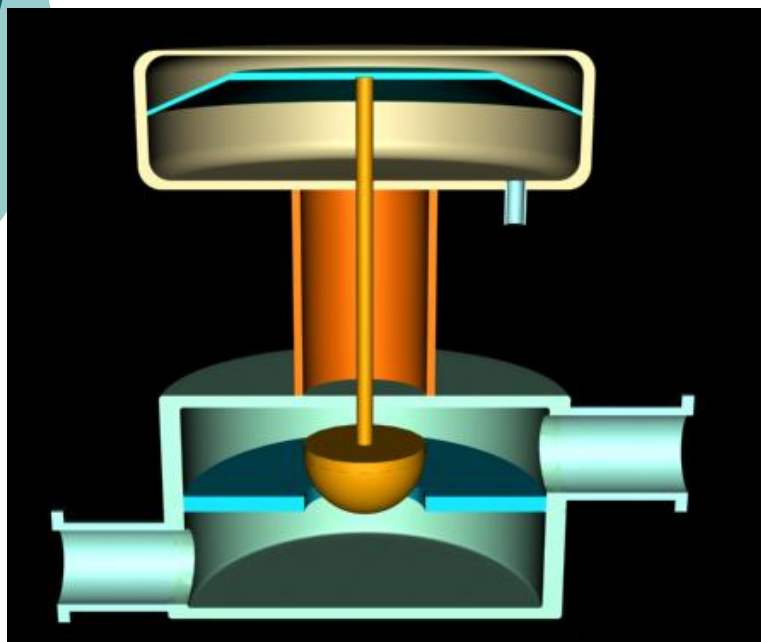
执行机构正作用气开式



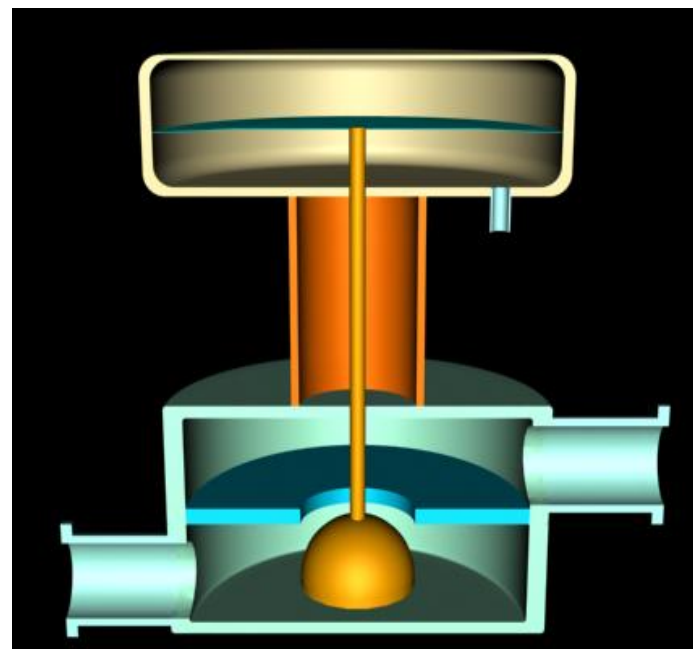
执行机构正作用气关式



执行机构反作用气开式



执行性机构反作用气关式



- 
-
- 调节阀型式确定后，应决定气动薄膜调节机构的作用方式（正装或反装）。
 - 在实际使用中双导向的气开、气关均配正作用执行机构，单导向阀的气开型调节阀配反作用执行机构，气关型调节阀配正作用调节机构

例如：双导向直通双座调节阀和公称通径大于**25mm**的直通单座调节阀，一般采用**正**作用执行机构

单导向的高压阀，三通阀，隔膜阀以及 **$D_g < 25\text{mm}$** 的直通单座调节阀需要**反**作用执行机构

调节器的正作用与反作用(如何保证系统是负反馈的)

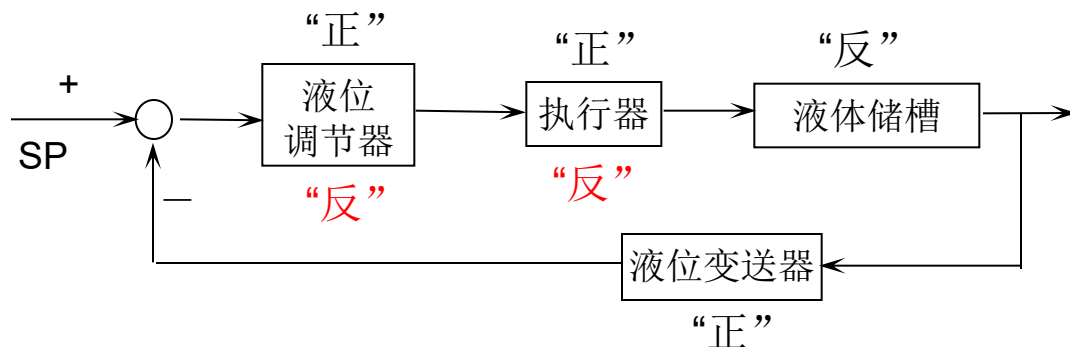
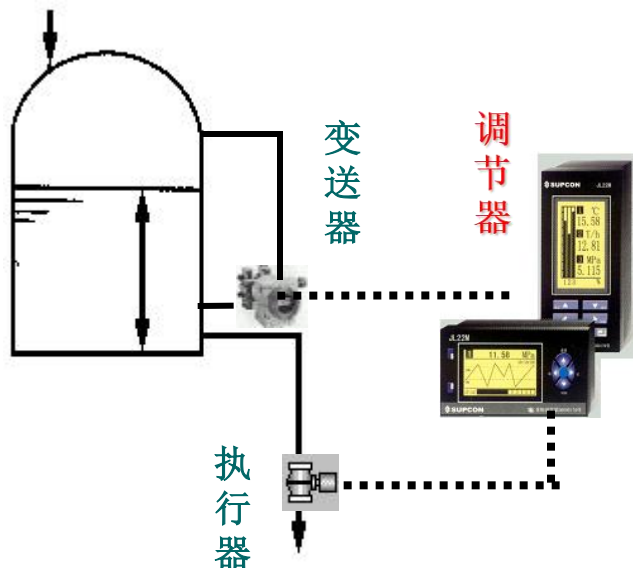
输出信号随输入信号的增加而增加的环节称为正作用环节

输出信号随输入信号的增加而减小的环节称为反作用环节

例如：对于调节器来说，测量值增大，输出增大，称为正作用调节器

能否构成负反馈系统和系统中各环节的特性有关

进料口



由于被控对象和执行器的特性是由实际的工艺现场条件决定的，所以应当通过**控制器（调节器）**的正、反作用特性来满足系统负反馈的要求。

调节器的正反作用

- 上图中，变送器单元一般为正作用，出口阀，阀门开大，液位下降为反作用，执行器根据工艺原则选，则调节器只能选正作用，才能满足负反馈
- 反之如果执行器为反作用，调节器则只能选择为反作用

调节器的正反作用的简单判定方法

○ 1、正偏差与负偏差

- 在自动控制系统中，被调参数由于受干扰的影响，常常偏离设定值，即被调参数产生了偏差， $e = p_v - s_p$ 式中， p_v 为测量值， s_p 为设定值。习惯上， e 大于0为正偏差， e 小于0为负偏差。

调节器的正反作用的简单判定方法

- 2、调节器的正反作用
- 对于调节器来说，按照统一的规定，如果测量值增加，调节器输出增加，调节器放大系数 K_c 为正，则该调节器称为正作用调节器；测量值增加，调节器输出减小，调节器放大系数 K_c 为负，则该调节器称为负作用调节器。
- 任何一个系统在投运前，必须正确选择调节器的正反作用，使控制作用方向对头，否则，在闭合回路中进行的不是负反馈而是正反馈，它将不断增大偏差，最终必将把被控变量引导到受其他条件约束的高端或者低端极限值上。

调节器的正反作用的简单判定方法

- 3、调节器的正反作用的选择原则
- 闭环系统一般为负反馈系统
- 首先确定各环节符号

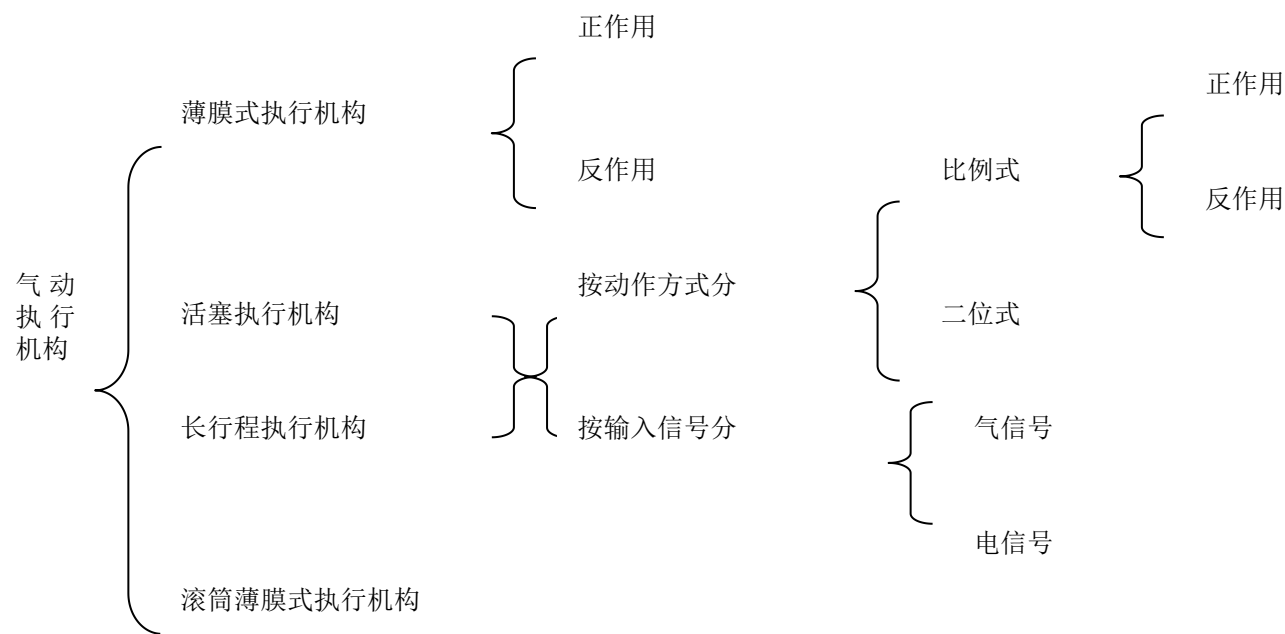
控制参数：控制参数增加时（阀门开大），被控参数 增加（液位上升），则符号为正，反之为负

执行器（调节阀）：当输入信号增加时，开度增加（气开阀），则符号为正，反之为负（气关阀）

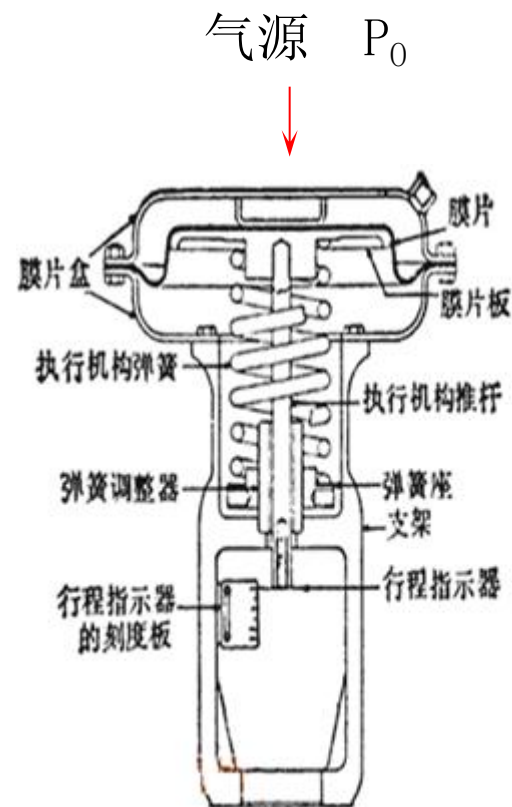
变送器：输入变量增大（如液位升高），输出信号也增大（如毫安信号变大）则符号为正，反之为负。

将对象符号与调节阀符号相乘，同号相乘为正，异号相乘为负。调节器的正负与相乘的符号相反就可以了。

四、气动执行器的特点及工作原理



薄膜式执行机构又可分为两种：有弹簧和无弹簧两种，无弹簧薄膜式执行机构常用于双位式控制，有弹簧的比较常用。



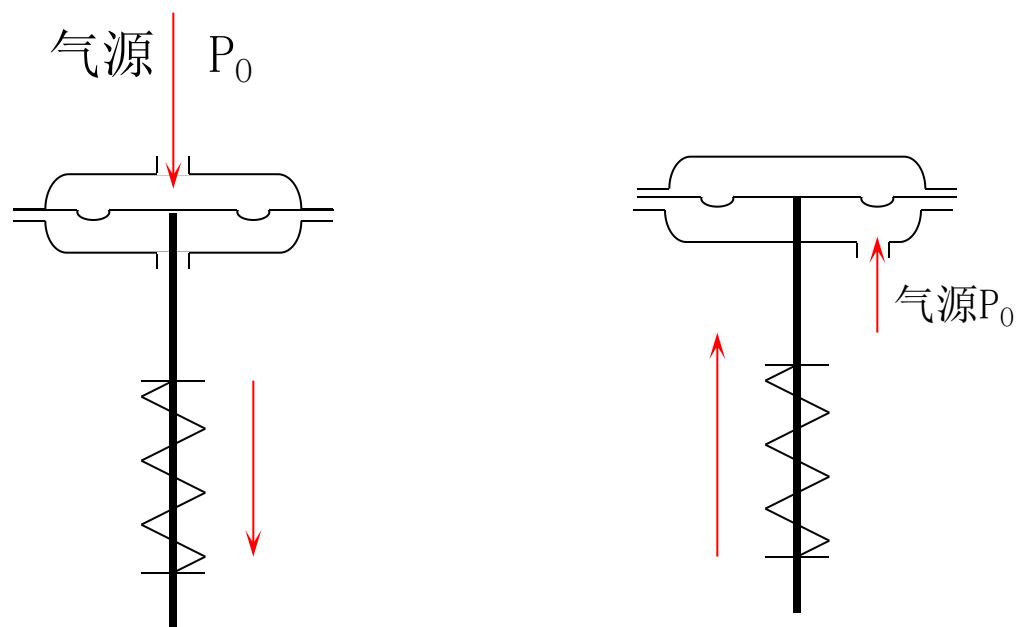
典型的正作用薄膜式执行机构式

气动薄膜执行机构主要零件结构及作用如下：

- 膜盖：由灰铁铸成（有些小执行机构也有用压制玻璃管代替），与波纹膜片构成薄膜气室。薄膜气室的容积大小决定执行机构的滞后程度，因此薄膜造型浅些可以减少薄膜气室的容积，加快推杆位移的反应速度。
- 波纹膜片：采用具有较好的耐油及耐高低温性能的丁腈橡胶中间夹以棉纶的支丝织物制成。其有效面积规格计有200、280、400、630、1000、1600cm²等。波纹膜片有效面积的大小决定执行机构输出推力的大小。在使用各种规格的波纹膜片实际有效面积是随着位移而变化的，且在相同的位移下，有效面积越小，其相对变化越大。如200cm²有效面积变化为9.5%，其余波纹膜片的有效面积变化均不超过6%。

- 
-
- 压缩弹簧：由65Mn(或60Si2Mn)弹簧钢绕制，并经过热处理。
 - 支架：由灰铁铸成（或玻璃钢）。支架正面有两个螺栓孔，用来安装气动阀门定位器。反面有四个螺栓孔，用来安装操作手轮。
 - 调节件：用以调整压缩弹簧的预紧量。
 - 标尺：指示执行机构推杆的位移，即反映了调节机构的开度。
- 气动薄膜（有弹簧）执行机构的行程规格有10、16、25、40、60、100mm等。

气动薄膜式执行机构：有弹簧



气动薄膜式执行机构基本结构和工作原理

气动执行机构的动态特性为一阶惯性环节。其时间常数的大小与薄膜气室大小及引压导管长短粗细有关，一般为数秒到数十秒之间。

- 
-
- 执行机构的作用是根据输入控制信号的大小，产生相应的输出力 F （输出力矩 M ）和位移（直线位移或角位移 θ ），输出力 F （输出力矩 M ）用于克服调节机构中流动流体对阀芯产生的作用力（作用力矩），以及阀杆的摩擦力、阀杆阀芯重量以及压缩弹簧的预紧力等其他各种阻力；位移（或 θ ）用于带动调节机构阀芯动作。



当来自控制器的信号压力通入到薄膜气室时，在膜片上产生一个推力，并推动推杆部件向下移动，使阀芯和阀座之间的空隙减小(即流通面积减小)，流体受到的阻力增大，流量减小。推杆下移的同时，弹簧受压产生反作用力，直到弹簧的反作用力与信号压力在膜片上产生的推力相平衡为止，此时，阀芯与阀座之间的流通面积不再改变，流体的流量稳定，可见，调节阀是根据信号压力的大小，通过改变阀芯的行程来改变阀的阻力大小，达到控制流量的目的。

气动薄膜执行机构，它接受 $0.2 \times 10^5 \text{pa} \sim 1.0 \times 10^5 \text{pa}$
(20Kpa~100Kpa)的标准压力信号，将其转换为推力。其
输出是位移量，它们之间的关系为： $PA=KL$

式中P：通入气室的信号压力，

A：为薄膜片的有效面积，

K：弹簧的刚度（弹性系数），

L：为推杆的位移

$$L=AP/K$$

式子表明：对于确定的执行机构，通常A和K为常数，推杆位移量L和输入信号压力成正比。

- 
-
- 气动薄膜式执行机构其行程规格有10，16，25，40，60，100mm 6种
 - 膜片的有效面积也有200、280、400、630、1000、1600cm² 6种规格。有效面积越大，执行机构的推力也越大，产生的位移也越大，可按实际需要加以选择。



推杆位移范围就是执行机构的行程。推杆位移从0→全行程，阀门开度就从全开（全关）到全关（全开），气关式（气开式）。

阀门定位器是气动执行器的主要附件，它与气动执行机构配套使用，它接受调节器的输出信号，然后产生和调节器输出信号成比例的**输出信号**控制气动执行器。

气动活塞式执行机构基本结构和工作原理

基本部件：活塞和气缸

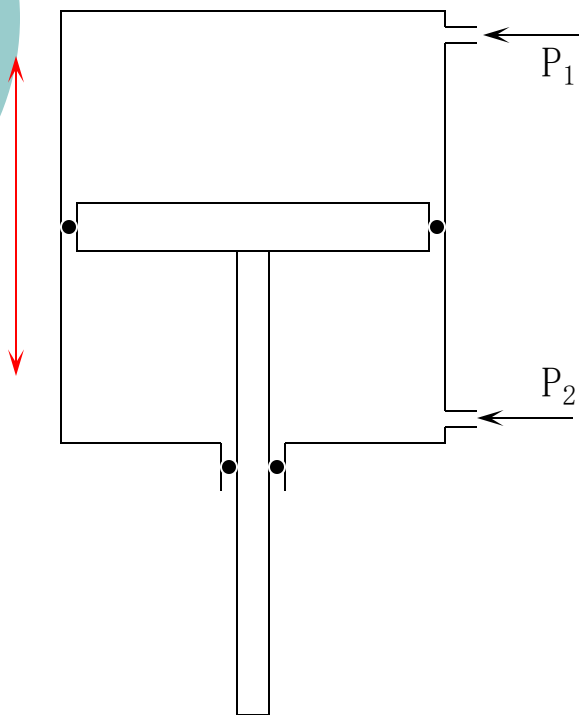
活塞在气缸内随活塞两侧压差而移动

两侧可以分别输入一个固定信号和一个变动信号，或两侧都输入变动信号。

输出特性两种：**比例式**、**两位式**。

两位式：根据输入执行活塞两侧的操作压力的大小，活塞从高压侧推向低压侧，使推杆从一个位置移到另一极端位置。

比例式：在两位式基础上加有阀门定位器后，使推杆位移与信号压力成比例关系。



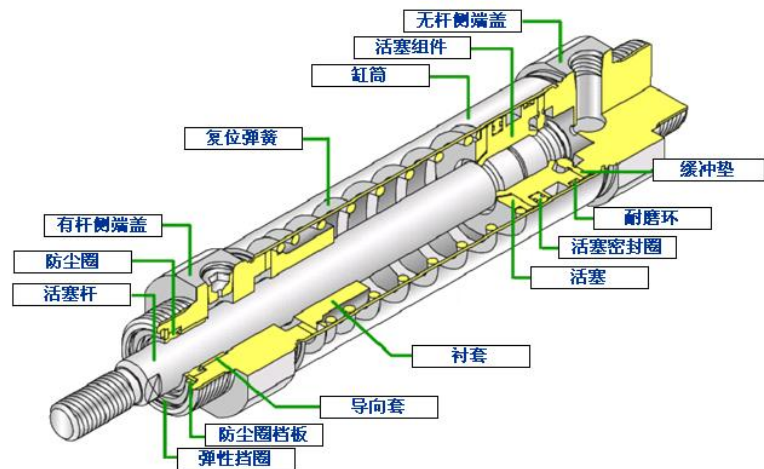


○ 普通气缸分为：双作用气缸

单作用气缸

单作用气缸原理

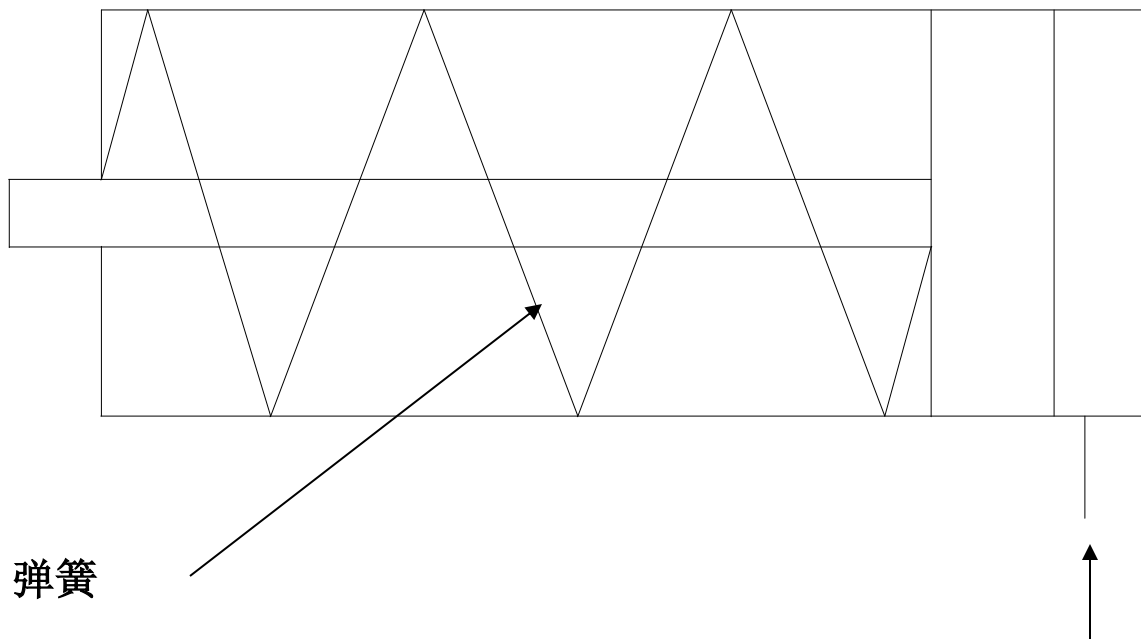
- 原理：这种气缸在缸盖一端气口输入压缩空气使活塞杆伸出（或退回），而另一端靠弹簧，自重或其它外力等使活塞杆恢复到初始位置。



单作用气缸

- 单作用气缸结构简单，耗气量少。缸体内安装了弹簧，缩短了气缸的有效行程。弹簧的反作用力随压缩行程的增大而增大，故活塞杆的输出力随运动行程的增大而减小。弹簧具有吸收动能能力，可减小行程终端的撞击作用。
- 一般用于行程短，对输出力和运动速度要求不高的场合。

单作用气缸结构图



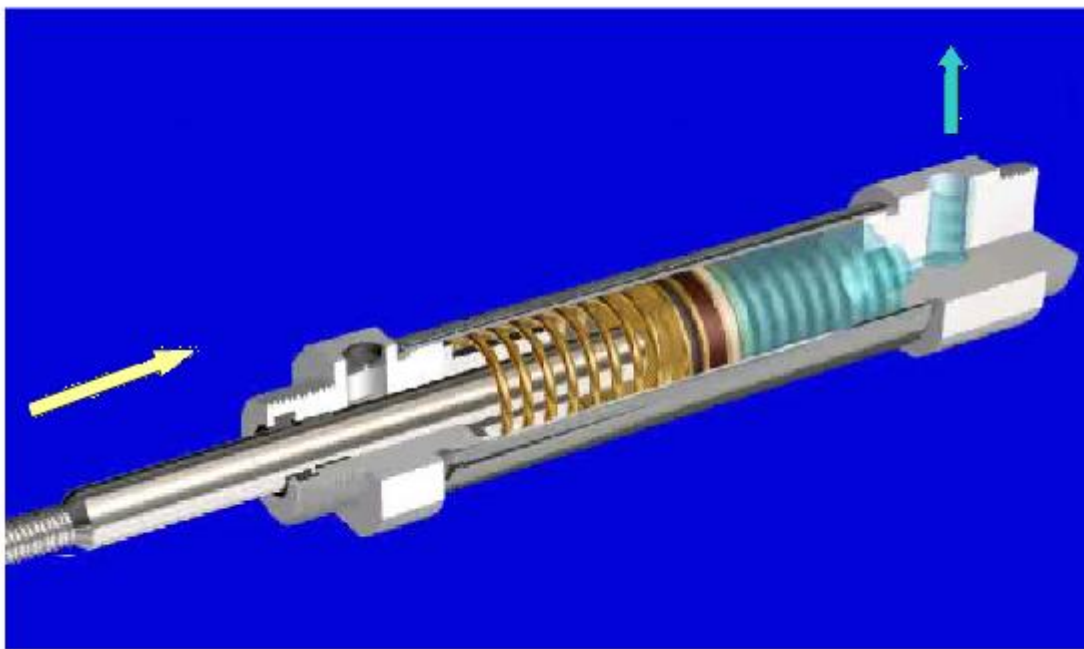
单作用气缸----弹簧压回式工作原理

气体进入气缸,活塞向前运动,弹簧被压缩。



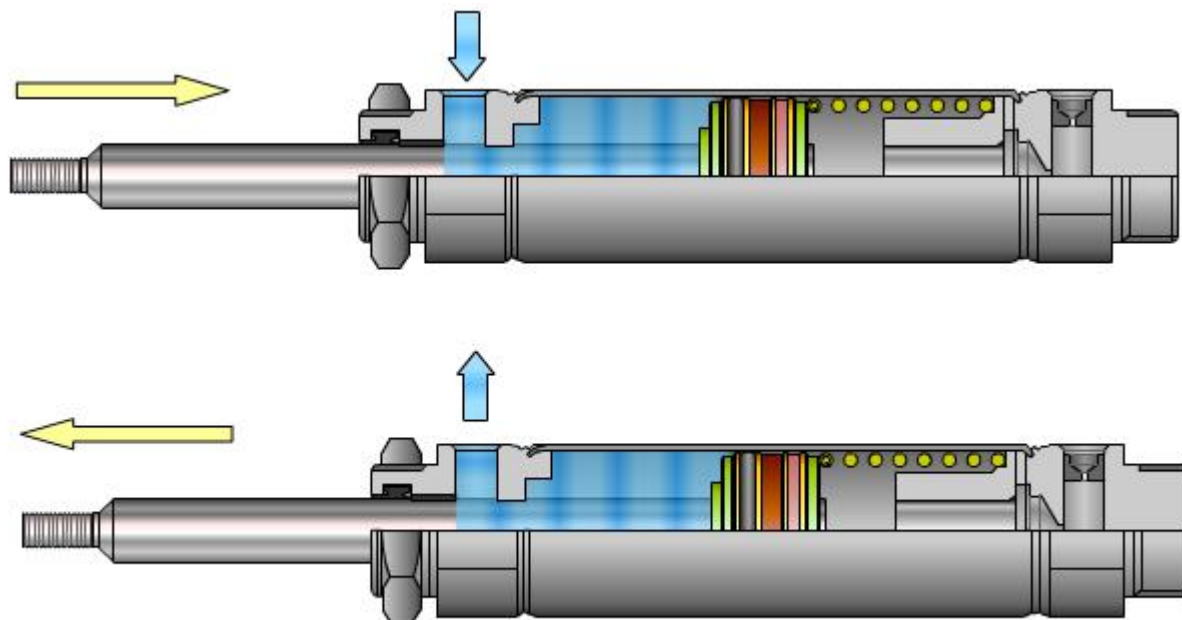
单作用气缸----弹簧压回式工作原理

弹簧恢复，气体排出气缸，活塞向后运动。



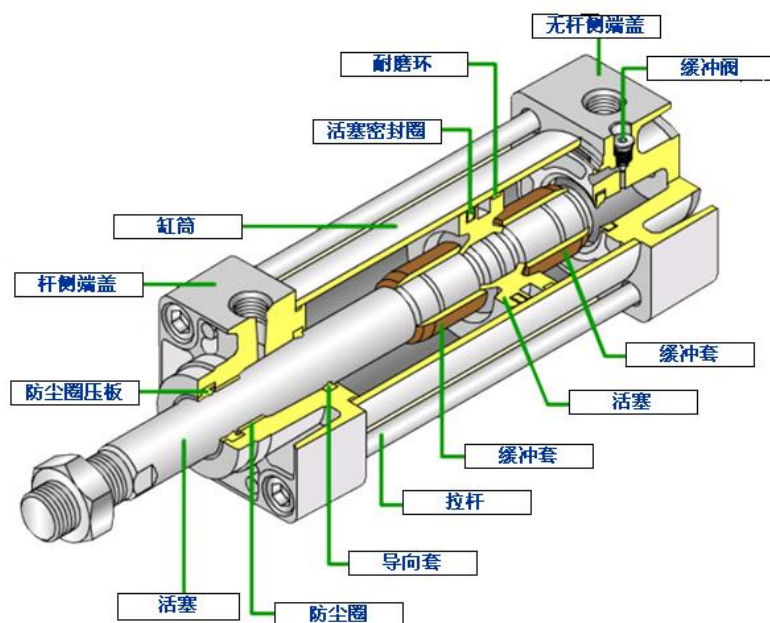
单作用气缸----弹簧压出式工作原理

气体进入气缸，活塞向后运动，弹簧被压缩。

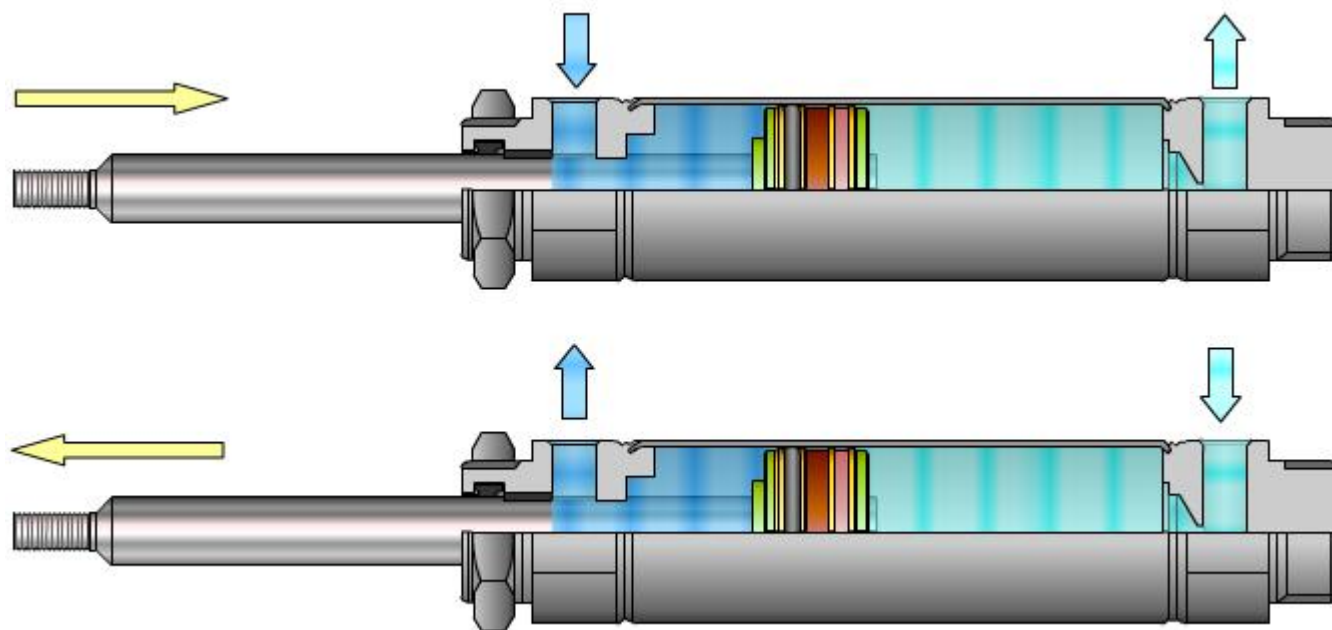


双作用气缸

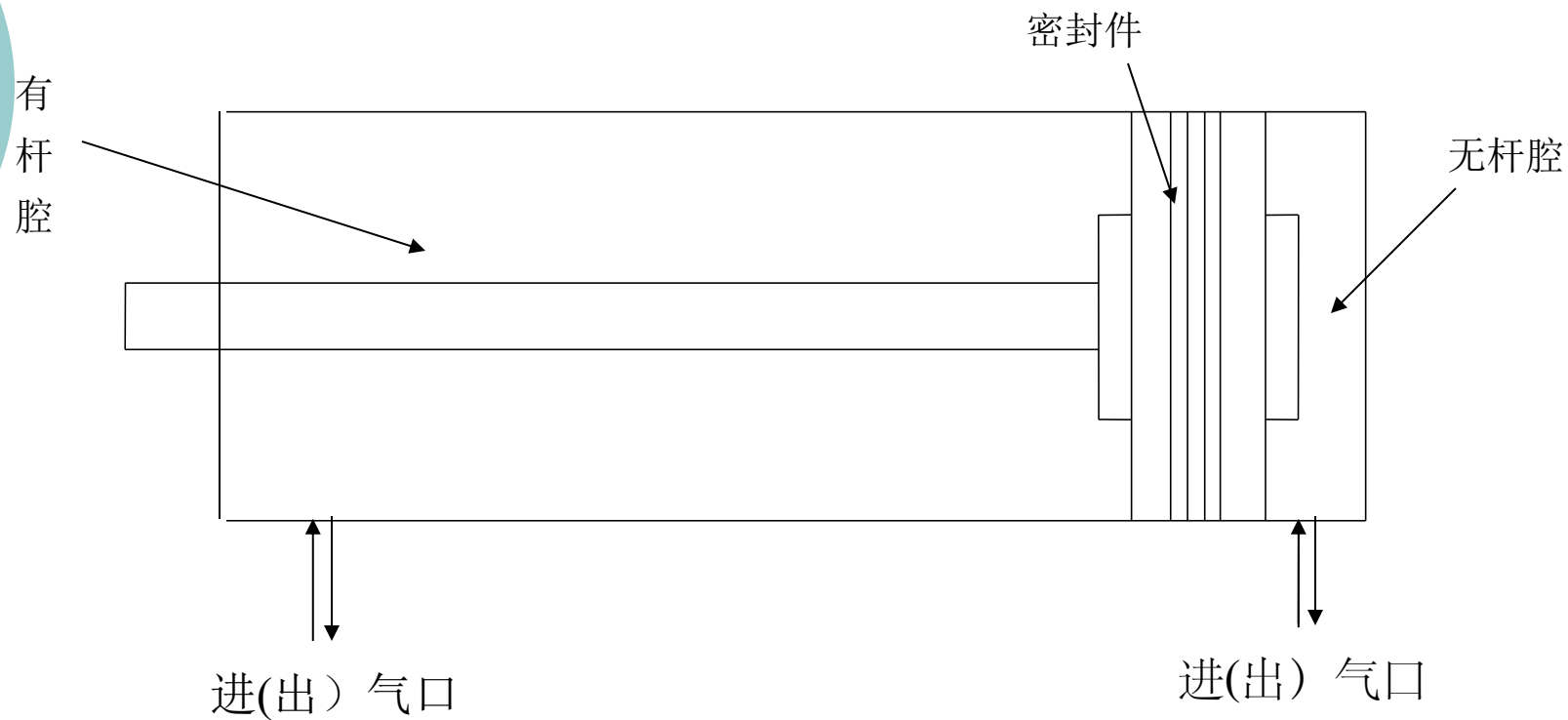
- 原理：双作用气缸的活塞前进或者后退都能输出力（推力或拉力），结构简单，行程根据需要选择。



双作用气缸----工作原理



双作用气缸结构图



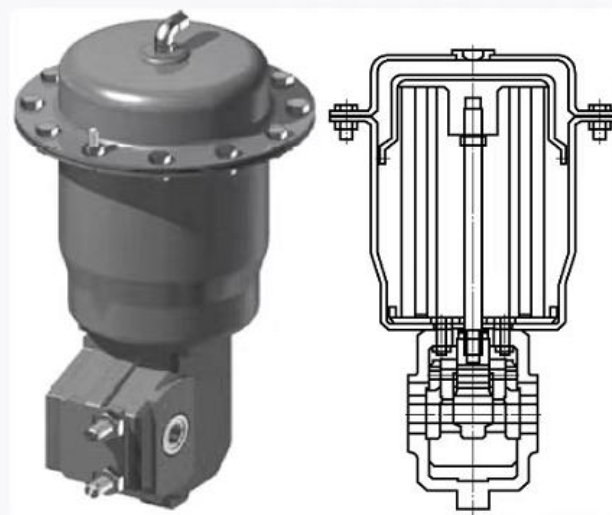
长行程气动执行机构

气动长行程执行机构为适应行程长推力矩大的要求设计的，它可将输入信号自己转换为角位移。用于调节风门、挡板、阀门等。它是自动调节系统中重要的环节之一，广泛应用于电力、石油、化工、冶金等工业部门中。



滚筒（动）膜片执行机构

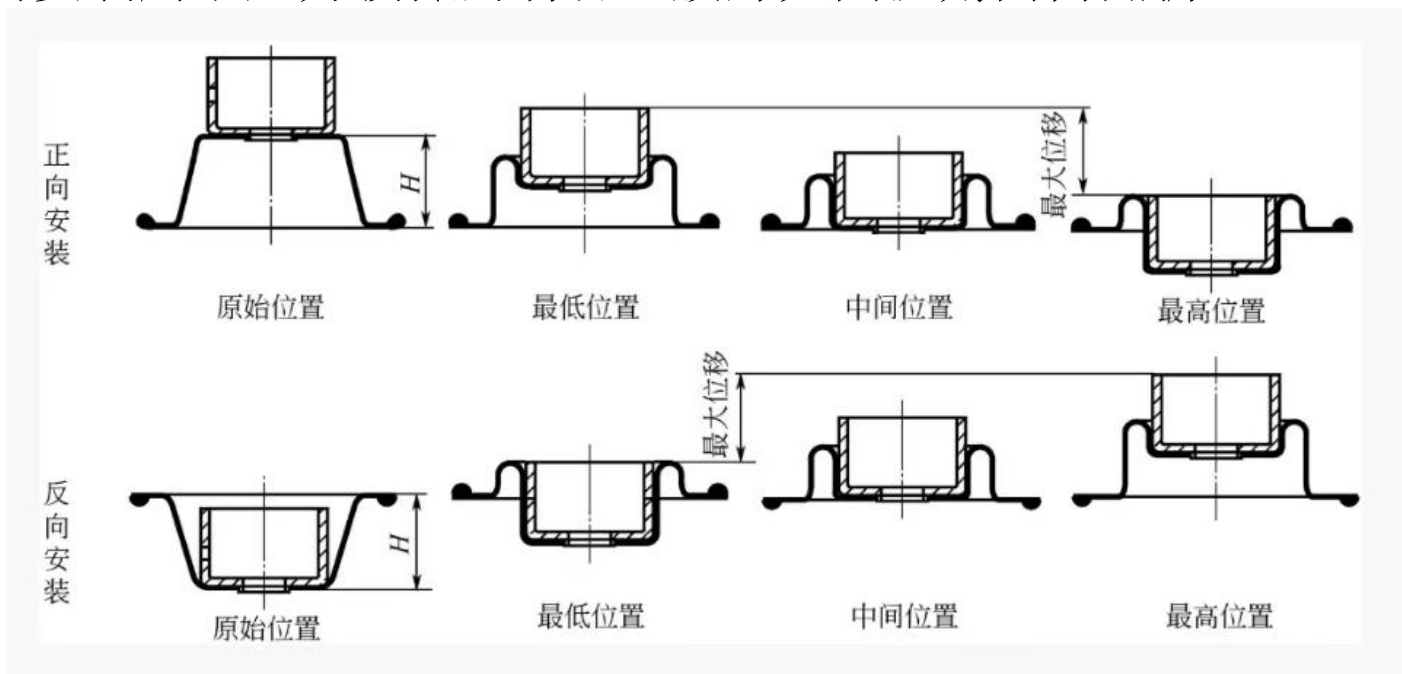
- 滚动膜片执行机构由圆筒形的缸体、滚动膜片和活塞等零件组成。滚动膜片是一个位移量较大的杯型膜片，用丁腈橡胶制造。压缩弹簧一端压在缸底，另一端穿过活塞杆顶在活塞底部。当执行机构通入信号压力时，滚动膜片随压力的变化产生位移，使活塞和推杆一起做往复运动。



滚动膜片执行机构外形

滚筒（动）膜片执行机构

- 正向安装用于压力相对较高的应用场合，膜片大开口向内翻折；反向安装用于压力较低场合，膜片大圆弧角向内翻折。



滚动膜片执行机构正反装

几种执行机构特点比较

薄膜执行机构

○ 分类

正作用式，反作用式

○ 用途：

通常接收20~100kPa的标准信号并转化成推力，是一种常用的气动执行机构

○ 特点：

结构简单，动作可靠，维修方便，成本低

正、反作用的结构基本相同均由上、下膜盖、波纹膜片、推杆、弹簧、调节件、支架等组成

在正作用执行机构上增加一个“o”形密封环或滚筒膜片，并更换个别零件后就能方便的组成反作用执行机构。滚筒膜片具有密封可靠、无摩擦的特点

调整调节件可改变执行机构的输出力

气动薄膜执行机构的输出是位移，它与信号压力的关系为 $pA=KL$ 。其中， p -通入气室的信号压力； A -波纹膜片的有效面积； K -弹簧的刚度； L -执行机构的推杆位移

根据需要，可装上阀门定位器、手轮机构和自锁装置等结构

活塞执行机构

○ 分类

○ 1、按动作方式分

○ 1)、比例式（信号压力与推杆行程成比例关系）正作用式，反作用式

○ 2)、二位式

○ 2、按输入信号：气信号，电信号

○ 活塞执行机构的用途：

○ 适用于高静压、高压差的场合，是一种推力较大的气动执行机构

○ 特点：

○ 气缸允许操作压力为500kPa，且无弹簧抵消推力，故具有很大的输出力

○ 比例式必须带阀门定位器，正、反作用可由阀门定位器来实现

○ 输入为气信号时，应带气动阀门定位器；输入为电信号时，应带电-气阀门定位器

○ 与专用自锁装置配用，可在信号气源中断后保持执行机构原有位置

长行程执行机构

○ 分类

- 1、按动作方式分
- 1)、比例式（信号压力与推杆行程成比例关系）正作用式，反作用式
- 2)、二位式
- 2、按输入信号：气信号，电信号

○ 用途

- 将输入为20~100kPa的气信号或0~10mA或4~20mA（直流）的电信号转变成相应的转角
- 0° -90° 或位移，可用于调节需要大转矩的蝶阀，风门等场合。

○ 特点

- 气缸允许操作压力为500kPa，具有行程长和较大的输出力矩（输出直线位移为40~200mm，转角位移为90°）
- 比例式必须带阀门定位器，正、反作用可由阀门定位器来实现
- 气动气信号和电信号长行程执行机构均由阀门定位器、气缸、支架等组成，除定位器不同外，其余都相同
- 与专用自锁装置配用，可在信号气源中断后保持执行机构原有位置

滚筒(动) 膜片执行机构

- 用途：

- 专配偏心旋转调节阀

- 特点：

- 具有薄膜执行机构和活塞执行机构的优点
- 与薄膜执行机构相比，滚筒膜片的有效面积不变，行程大，耐压性能高
- 与活塞执行机构相比，滚筒膜片在运动中摩擦极小

气动执行机构的特性和技术要求

a) 静态特性

气动薄膜式执行机构的力平衡方程式为

$$PA_e = Kl$$

$$l = \frac{A_e}{K} P$$

x, y 为非线性偏差
z 为正反行程变差

